

セメスター1 腎・尿路コース講義
腎・泌尿器の炎症と外傷

泌尿器科
岡田 淳志

本日の内容

A. 腎・泌尿器の炎症

B. 腎・泌尿器の外傷

総論：対象臓器

尿路系

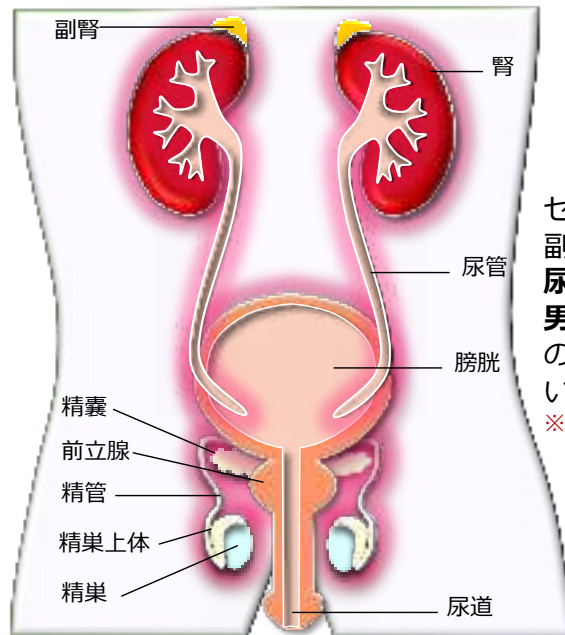
- 腎臓
- 尿管
- 膀胱
- 尿道

内分泌系

- 副腎

男性生殖器系

- 精巣
- 精巣上体
- 精管
- 前立腺
- 精嚢

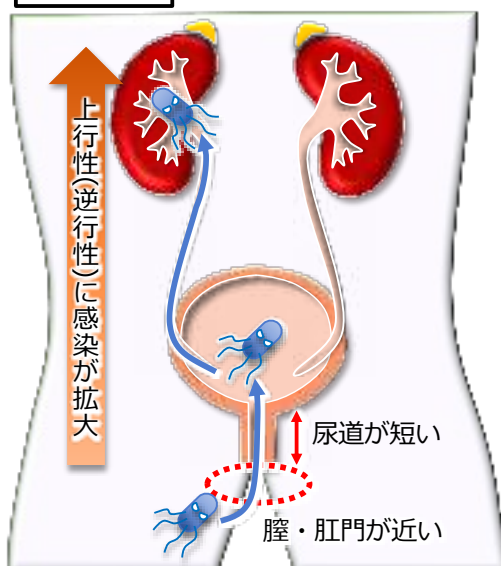


セメスター 1 では、
副腎・尿道を除く
尿路(腎・尿管・膀胱)
男性生殖器
の炎症・感染症を取り扱
います。
※尿道炎はセメスター2で扱います。

総論：単純性尿路感染症と複雑性尿路感染症

単純性尿路感染症

女性の例



【特徴】

- 女性（特に**若年女性**）に多い。
※ **性的活動期の女性**に多い。
- **基礎疾患なし**でも発症。
- **上行性**(逆行性)に感染が拡大
- 菌種：多くは**大腸菌**
- **急激に発症**することが多い。
- 治療：飲水・補液による**利尿**と、**適切な抗菌薬**の投与が基本

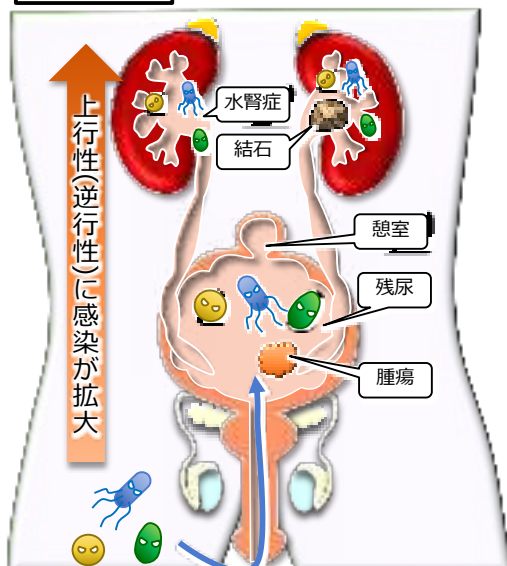
【代表的疾患】

- 急性単純性膀胱炎
- 急性単純性腎盂腎炎

総論：単純性尿路感染症と複雑性尿路感染症

複雑性尿路感染症

男性の例



【特徴】

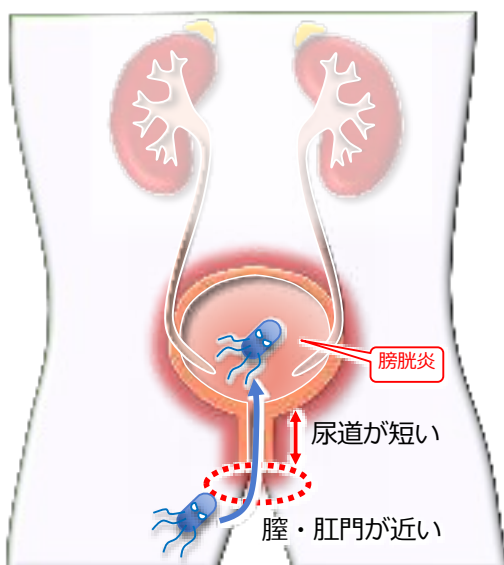
- **尿路に基礎疾患**あり。
※年齢・性別に関連無し。
- 菌種：**大腸菌・腸球菌・緑膿菌**など
※複数菌種が感染することも
- **無症状・軽度の症状**のことが多い。
※**急性増悪**を来すこともあり。
- 治療：無症状ならば、治療は原則不要
症状あれば**抗菌薬＋基礎疾患の治療**

【代表的疾患】

- 慢性複雑性膀胱炎
- 慢性複雑性腎盂腎炎

①膀胱炎

急性単純性膀胱炎



【特徴】

- **性的活動期の女性**に多い。
- 症状（三主徴）：**頻尿・排尿痛・尿混濁**など。
ときに**肉眼的血尿・残尿感・膀胱部不快感**
発熱はみられない。
- 検尿：**膿尿・細菌尿**（尿培養で起因菌検出）
- 起因菌として大腸菌が最も多い。

【治療】

- セフェム系、β-ラクタマーゼ阻害薬配合ペニシリン系、ニューキノロン系などの**経口抗菌薬**
- 飲水による利尿の促進

①膀胱炎

【重要】尿道カテーテル留置の患者さんの膿尿

こんなコンサルトを時々見かけます。



平素より大変お世話になっております。
脳梗塞で1年前から長期臥床の患者さんです。
排尿障害のため、2ヶ月前から尿道カテーテル留置を行いました。2週間前から尿混濁を認めたため検尿しましたところ、尿中白血球を認めたため、〇〇の抗生物質の点滴を始めましたが、軽快しません。尿培養で●●を認めたため、抗生物質を△△に変えましたが軽快しないため、再度尿培養を行ったところ▲▲.

. 直近の尿培養ではMRSAが検出されました。現在では、尿混濁に対し、バンコマイシンを静注しながら毎日膀胱洗滌しています。

貴科的に治療をお願い申し上げます。

尿道カテーテル留置に伴う膿尿は、カテーテル閉塞や症状増悪が無い限り抗菌薬も洗浄も不要です。

①膀胱炎

留置カテーテルにおこる感染 (バイオフィルム感染)

尿道留置カテーテルと感染の関係

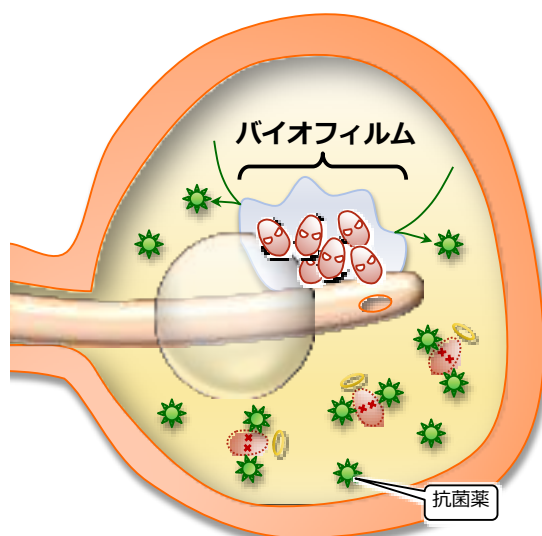
- ・ 感染率：1日あたり3-10%
→ **留置が長期化するほどリスク増大**
- ・ 形成される**バイオフィルム**が治療の難しさの主因

バイオフィルムとは？

- ・ 微生物（細菌や真菌）が形成する膜状構造。
- ・ 細菌は自己防御のために多糖類やDNAを分泌
→ 膜で覆い、抗菌薬や免疫反応を回避。
- ・ 一旦形成されると**抗菌薬の効果が1000倍低下**

予防と対策

- ・ **適正使用**の遵守：不要な留置を避け、**早期抜去**。
- ・ 閉鎖式排尿システムの使用。
- ・ カテーテル挿入時の**無菌操作**。



①膀胱炎

特殊な膀胱炎

出血性膀胱炎

- 膀胱粘膜の炎症により血尿を伴う疾患で、**放射線治療**や**化学療法**（**シクロホスファミド**など）が主な原因の一つ
- 感染（細菌、ウイルス）や薬剤性、放射線性が多い。
- 症状：**血尿**、頻尿、排尿痛
- 治療：原因除去、止血剤、**膀胱洗浄**
重症例では手術的管理が行われる。

放射線性膀胱炎

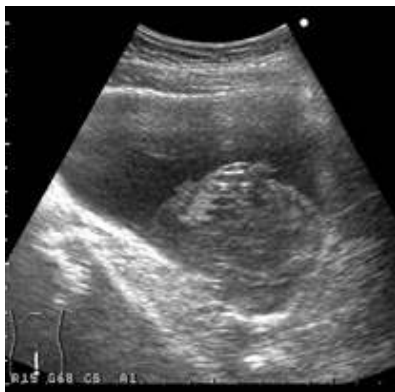
- **骨盤部への放射線治療後**に発症する膀胱粘膜や血管の損傷による炎症性疾患
- 症状：血尿、頻尿、排尿痛
- 発症：**治療後数か月から数年後に遅れて起こる**ことがある
- 治療：対症療法（**膀胱洗浄**、止血剤）
重症例では手術的管理が行われる。

好酸球性膀胱炎

- 膀胱壁に好酸球が浸潤するまれな炎症性疾患
- 症状：血尿、頻尿、排尿痛
- 原因：**アレルギー**や**寄生虫感染**、自己免疫疾患が関連するとされる
- 治療：**抗炎症薬**（**ステロイド**）や原因疾患の治療を行う。

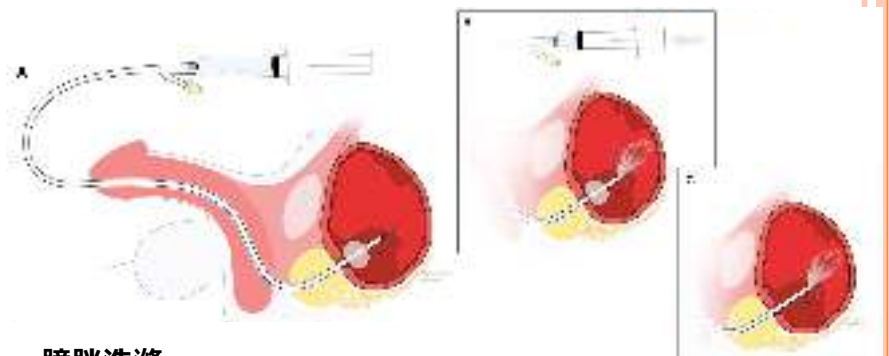
①膀胱炎

膀胱タンポナーデ・膀胱洗浄



膀胱タンポナーデ

膀胱内に血腫が充満することで尿閉となっている。

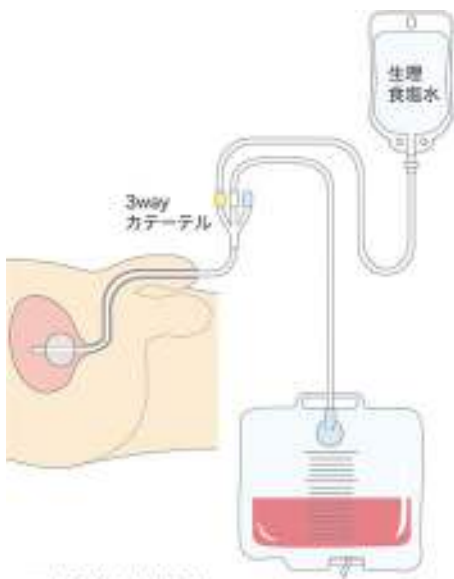


膀胱洗浄

- 緊急に膀胱内の血塊を除去して排尿を確保する救命的処置
- カテーテル閉塞や**膀胱損傷**のリスクがあり、繰り返しの洗浄や適切な吸引圧の調整が求められる難しい手技
- **泌尿器科医による慎重な判断・管理が必要。**

①膀胱炎

持続膀胱洗浄



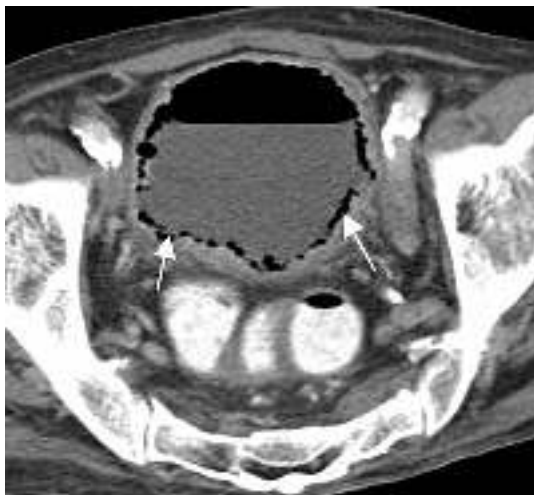
- 膀胱内の血液や血塊を継続的に除去し、膀胱タンポナーデの予防や治療を目的とする手技。
- **注入路と排出路が独立した専用の三腔カテーテル (3-way カテーテル)**を使用し、生理食塩水や薬液を灌流させる。
- 適切な流速調整や排液確認が必要で、感染リスクや膀胱内圧の過剰上昇を防ぐ注意が求められる。



①膀胱炎

特殊な膀胱炎

気腫性膀胱炎



【概要】

- 膀胱壁や腔内にガスが蓄積するまれな感染症。主に**糖尿病患者**や免疫不全者に多い。

【症状】

- 頻尿、排尿痛、血尿。**発熱**を伴うことがあり、**重症例では致命的**になる可能性。

【診断】

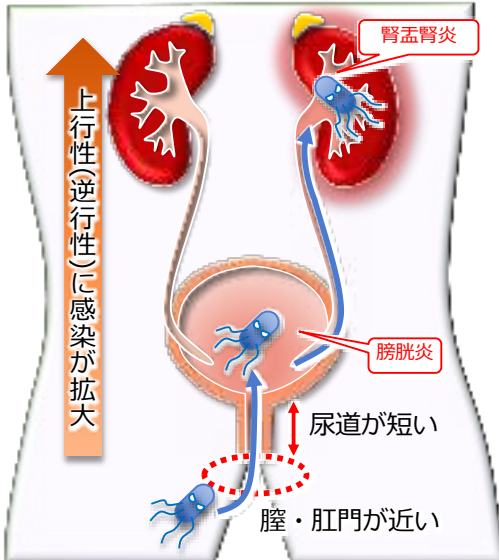
- CT: 膀胱壁や腔内のガス像が特徴的。
- 尿検査: 膿尿や細菌尿を確認。

【治療】

- **抗菌薬治療**と**基礎疾患の管理**（糖尿病コントロールなど）。
- 重症例では膀胱ドレナージや外科的治療を検討。

②腎盂腎炎

急性単純性腎盂腎炎



【特徴】

- 性的活動期の女性に多い。
- 症状：発熱（高熱）、悪寒・戦慄、腰背部痛、悪心・嘔吐など。
- 肋骨脊柱角(CVA)の叩打痛を認める。
- 血液検査：WBC↑CRP↑ プロカルシトニン↑
- 検尿：膿尿、細菌尿（尿培養で起因菌検出）
- CT：腎腫大・腎周囲脂肪組織混濁（毛羽立ち像）

【治療】

- 軽症・中等症：ニューキノロン系 or セフェム系 経口抗菌薬＋水分摂取
- 重症：セフェム系点滴静注＋補液

②腎盂腎炎

急性単純性腎盂腎炎



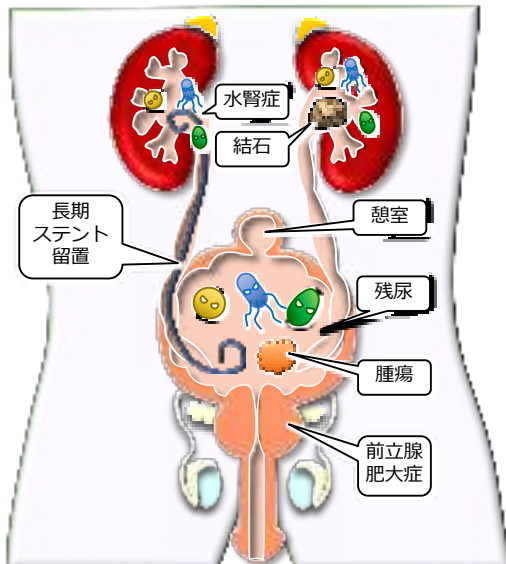
腎腫大

腎周囲脂肪組織の混濁
（毛羽立ち像）

急性単純性腎盂腎炎ならば、**内科的治療（利尿＋抗生剤）で治癒が期待**できるため、必ずしも泌尿器科医による管理・治療は必要ない。（施設によって違いあり）

②腎盂腎炎

複雑性腎盂腎炎



【特徴】

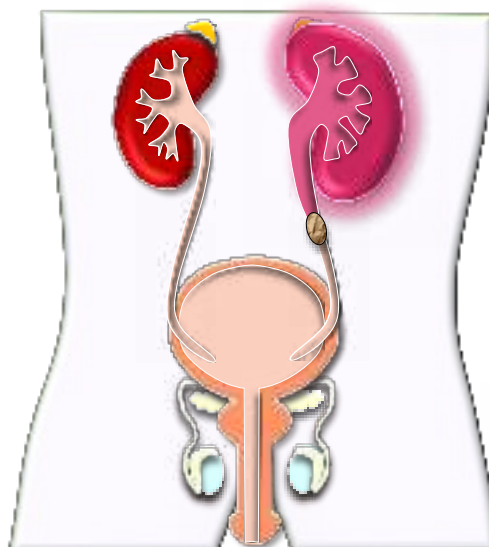
- **尿路に基礎疾患**がある患者に併発。
例：前立腺肥大症、腫瘍、結石、カテーテル留置、水腎症、VUR、尿路狭窄など
- 症状：**無症状**・微熱・軽度の腰背部痛。
- 血液検査：炎症所見に乏しい。
- 検尿：**膿尿**、**細菌尿**（尿培養で起因菌検出）
- CT：**基礎疾患**（結石・水腎・腫瘍など）・腎萎縮・腎瘢痕化などを認めることもあり。

【治療】

- **基礎疾患の治療** 無症状ならば治療不要なことも
- 急性経過時や発熱時、セフェム系、βラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗菌薬

②腎盂腎炎

緊急の判断が迫られる腎盂腎炎：結石性(閉塞性)腎盂腎炎



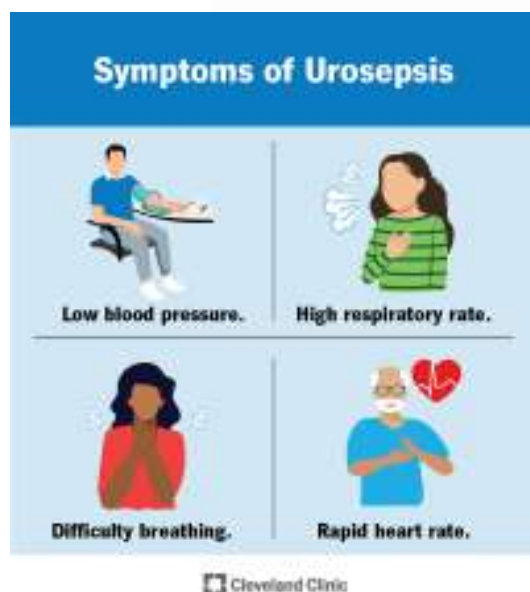
【特徴】

- 尿管結石に尿路感染を伴う場合、腎盂内圧の上昇によって**敗血症性ショック**に至り、重篤な経過を辿ることもある。
- 尿管結石が完全に嵌頓している際には、尿が膀胱に到達しないため、**検尿に異常所見を来さないことも稀にあり**。
- 尿管結石と診断された場合も、**発熱やバイタルの変化に十分な注意が必要です**。

【重要】

特に膿尿を来している場合は、採血による評価は必須であり、**炎症反応が高値である場合は、速やかに泌尿器科医にコンサルトをし、ドレナージの適応を判断すべき**。

ウロセプシス(尿性敗血症)



【定義】

尿路あるいは男性性器の重症感染症により生じた敗血症。**閉塞性腎盂腎炎から敗血症**に至る場合もこれに含まれる。

- 全敗血症の約25%，重症敗血症および敗血症性ショックの9～31%を占める。
- 全身性炎症反応症候群（SIRS）がみられ，血行動態に注意が必要

【死亡の予測因子】

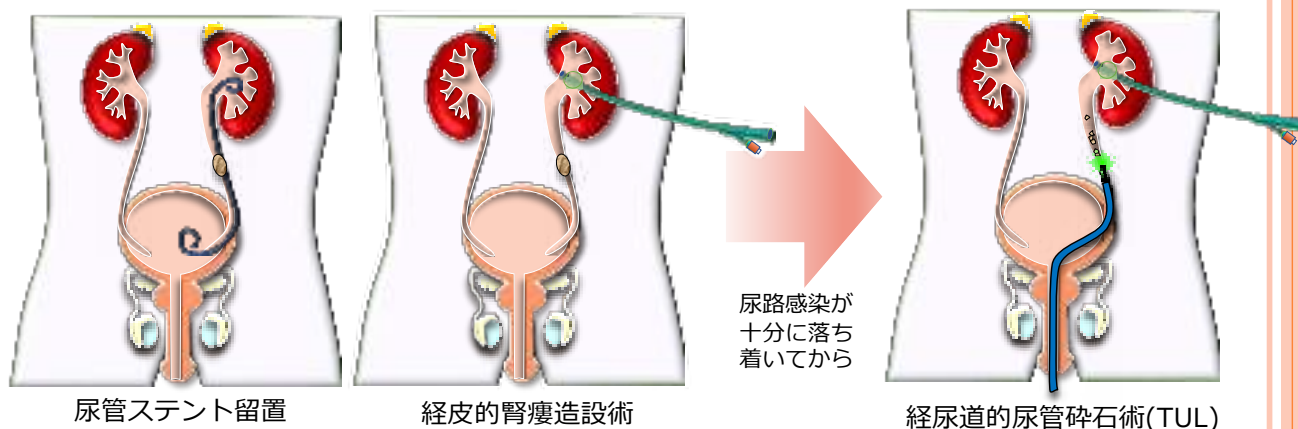
80歳以上 (OR: 4.75), SIRS (OR: 2.61), DIC状態 (OR: 3.13), 意識障害 (OR: 11.28), 単腎 (OR: 4.37)

【治療】

尿流停滞の解除（ドレナージ）+適切な全身管理+適切な抗菌薬治療

尿流停滞の解除（ドレナージ）

結石性(閉塞性)腎盂腎炎に対する泌尿器科による緊急処置



くりかえしますが、結石+腎盂腎炎を疑った場合は、**泌尿器科にコンサルトを!!**
適切な処置を行わないと、**短期間で死に至る可能性**もあります。

尿流停滞の解除（ドレナージ）

泌尿器科（腎臓科）の専門医による診断と治療

社会

共同通信

尿路結石の女性死亡で和解 ■■■、病院が6300万円支払い



2024年■■■月16時39分 共同通信

■■■県■■■市の■■■病院で2017年、尿路結石で入院した翌日に死亡した40代女性の遺族が、適切な治療をしなかったとして病院側に約7200万円の損害賠償を求めた訴訟は20日、病院側が女性の夫と3人の子どもの計6300万円を支払うとの和解が■■■地裁米子支部で成立した。

遺族の代理人弁護士によると、女性は17年6月3日に入院後、40度を超える高熱が出た。敗血症を併発し、4日に死亡。20年5月に提訴した。

遺族は訴訟で、尿路結石の患者が高熱を出した場合、早急に対処しなければ死亡する危険性があることは医療的な常識だったのに適切な処置を怠ったと主張。病院側は死亡との因果関係を争っていた。

＜適＞

③前立腺炎

前立腺炎の概要

【定義】

前立腺炎は、前立腺における炎症性疾患の総称。

● 米国国立衛生研究所（NIH）の分類：

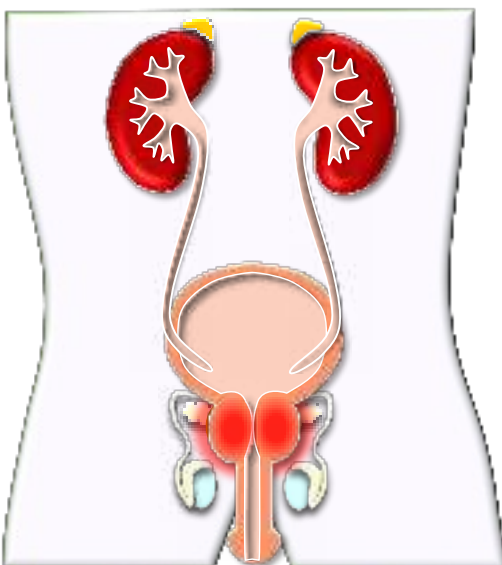
- ① Category I：急性細菌性前立腺炎（急性前立腺炎）
- ② Category II：慢性細菌性前立腺炎
- ③ Category III：慢性非細菌性前立腺炎/慢性骨盤痛症候群（IIIA, IIIB）
- ④ Category IV：無症候性炎症性前立腺炎

【疫学】

男性の生涯罹患率：

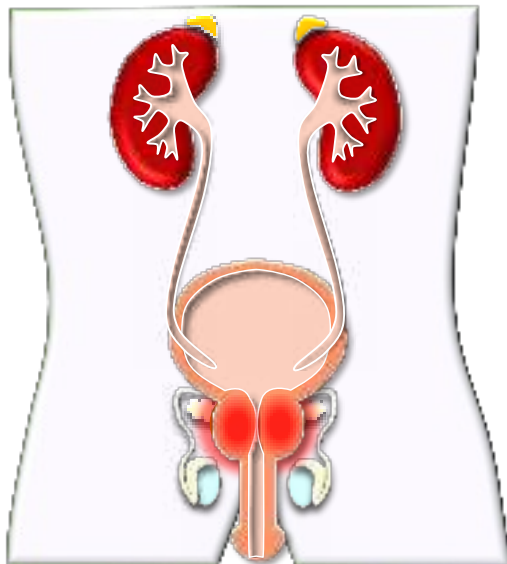
40歳で20%、60歳で38%、80歳で50%

● 尿路疾患で受診する50歳以下男性で最も頻度が高い。



③前立腺炎

急性前立腺炎



【好発年齢】

- **40～60歳**の男性に多い。
- 尿路感染症の既往がある男性で特にリスクが高い。

【特徴】

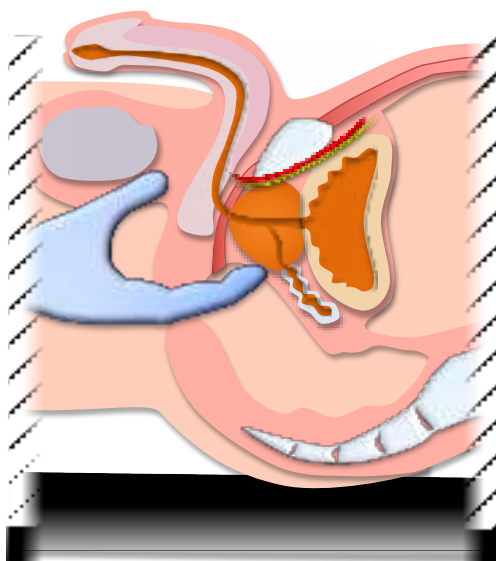
- 臨床症状：**発熱**（高熱）、**悪寒・戦慄**、**排尿痛**、**頻尿**、**排尿困難**（時に尿閉）、**会陰部不快感**など
- 原因菌：**大腸菌**（*Escherichia coli*）が主因（55～87%）
- 理学的診断：**直腸診察**で**圧痛**と**熱感**を伴う前立腺腫大（**敗血症を来すため前立腺マッサージは禁忌**）
- 血液検査：WBC↑、CRP↑ ・尿検査：膿尿、細菌尿

【治療】

- 抗菌薬治療（キノロン系が推奨）
- 重症例では静注、軽症例では経口投与
- 膿瘍合併例ではドレナージが必要

③前立腺炎

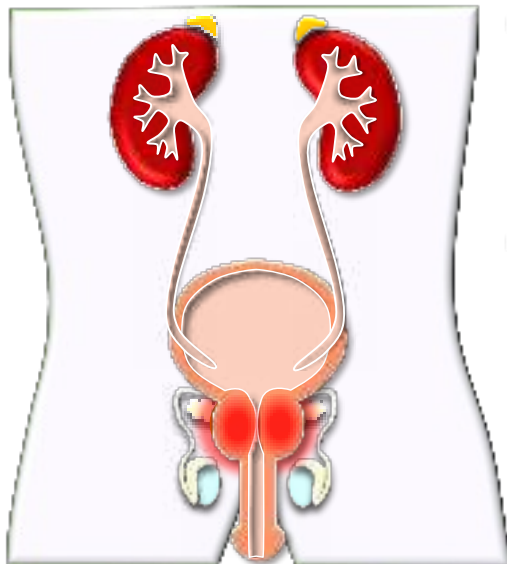
直腸診察



泌尿器科での診察の場合、
体位は膝屈位（体操座り）になります。

③前立腺炎

慢性前立腺炎と慢性骨盤痛症候群



慢性細菌性前立腺炎（Category II）

【症状】 緩徐に発症し、3か月以上持続。
会陰部の不快感、軽度の疼痛。

【診断】 前立腺マッサージ後尿培養→細菌の検出で確定

【治療】 抗菌薬（キノロン系）、4～6週間以上の長期治療

慢性非細菌性前立腺炎/慢性骨盤痛症候群（Category III）

【症状】 症状が多彩

疼痛：会陰部、下腹部、鼠径部。

排尿症状：頻尿、残尿感、排尿困難

射精時の痛み：約30%。

【発生率】 前立腺炎全体の90%以上

【治療】 UPOINTモデルに基づく多領域治療。

抗炎症薬、疼痛管理、精神的サポート。

③前立腺炎

慢性前立腺炎

UPOINTモデル：それぞれの領域に適応する症状を評価し、治療戦略を計画する。

① **U**rinary (尿路症状)：頻尿、尿意切迫感、排尿困難など。

→治療：アルファ遮断薬、抗コリン薬

② **P**sychosocial (心理社会的要因)：不安、抑うつ、ストレス

→治療：精神療法、抗うつ薬、ストレス管理

③ **O**rgan-specific (臓器特異的要因)：前立腺の炎症や感染症

→治療：抗菌薬、抗炎症薬、植物製剤

④ **I**nfection (感染症)：感染が確認される場合

→治療：適切な抗菌薬（細菌感染が原因の場合）

⑤ **N**eurological/Systemic (神経・全身的要因)：痛覚過敏、慢性疼痛

→治療：神経因性疼痛薬（プレガバリンなど）、理学療法

⑥ **T**enderness (圧痛)：会陰部、骨盤底筋の圧痛

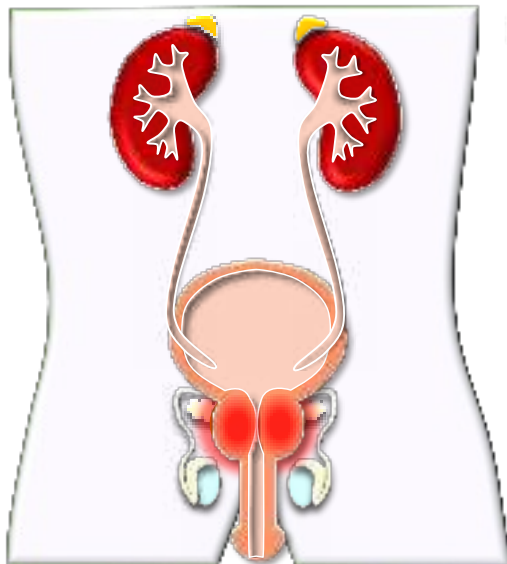
→治療：骨盤底筋リラクゼーション、理学療法、マッサージ。

医師が患者の症状を正確に評価し、適切な治療を組み合わせることで、症状の軽減と治療満足度を向上させることが期待されている。



③前立腺炎

無症候性炎症性前立腺炎



無症候性炎症性前立腺炎（Category IV）

【特徴】

- ・ 自覚症状がないが、検査で炎症所見を認める。
- ・ 前立腺液や精液に白血球を確認。

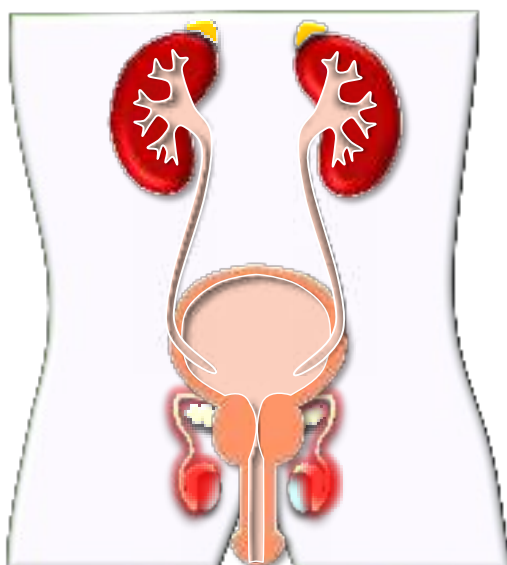
【発見の契機】

- ・ 不妊症検査や前立腺癌スクリーニング時に偶然発見されることが多い。

【治療】

- ・ 通常、特別な治療は不要。
- ・ 必要に応じて炎症管理を行う。。

④精巣上体炎



【概要】

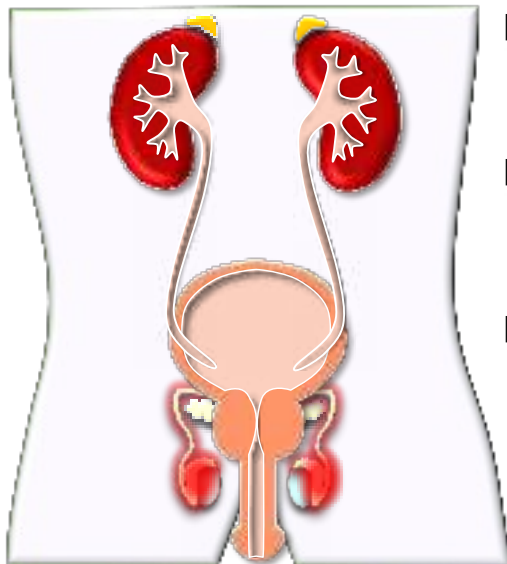
- ・ 定義：**精巣上体（副睪丸）**の炎症であり、**急性型**（感染性）と**慢性型**（不明瞭な原因が多い）に分類される。
- ・ 特徴：急性型は**感染**が主因。
慢性型は**持続的な鈍痛**や不快感が中心で、原因特定が難しい。

【疫学】

- ・ 成人：年間60万例（米国）
発生率：10,000人あたり25～65人。
性感染症が若年者の主因。
- ・ 小児：男児1,000人あたり**1.2人**。
尿路異常や腸内細菌が関連。
- ・ リスク因子：
性感染症（クラミジア、淋菌）
尿路感染症（高齢者や尿道異常）

④精巣上体炎

急性精巣上体炎



【特徴】

- ・症状：陰囊の自発痛、圧痛、腫大、発熱、全身倦怠感
- ・原因菌：若年者：クラミジア、淋菌。
高齢者：大腸菌が中心。

【診断】

- ・検査：超音波：精巣上体の腫大、血流亢進を確認。
Prehn徴候陽性：陰囊挙上で疼痛が軽減。
- ・鑑別：精索捻転、ムンプス精巣炎、精巣腫瘍など。

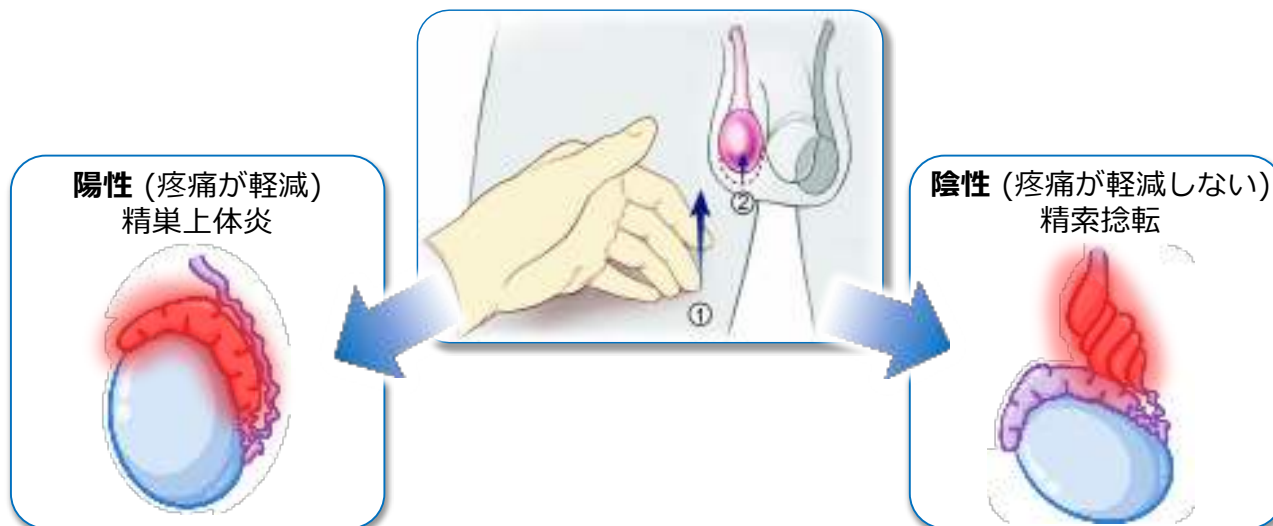
【治療】

- ・抗菌薬治療：若年者：性感染症を考慮し、アジスロマイシンやセフトリアキソン
高齢者：腸内細菌を考慮し、キノロン系やセフェム系。
- ・補助治療：**局所冷却**、安静。**14**～21日の抗菌薬投与。

④精巣上体炎

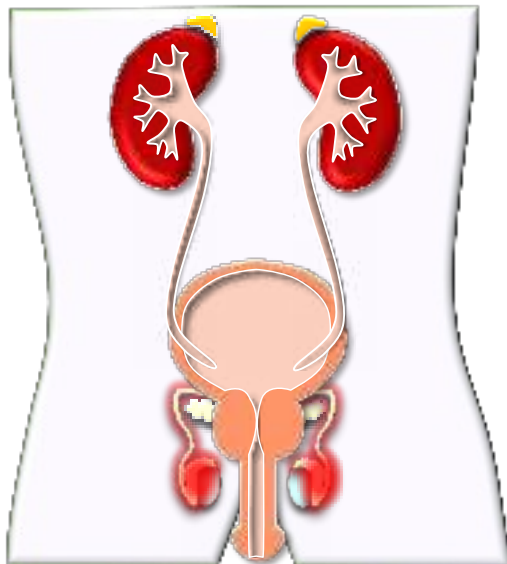
Prehn徴候

陰囊を挙上した際に疼痛が軽減するかどうかを評価する臨床徴候



④精巢上体炎

慢性精巢上体炎



【症状】

- ・特徴：3か月以上続く**陰嚢の鈍痛**や**不快感**。
一部で排尿症状（頻尿、残尿感）を伴う。

【診断】

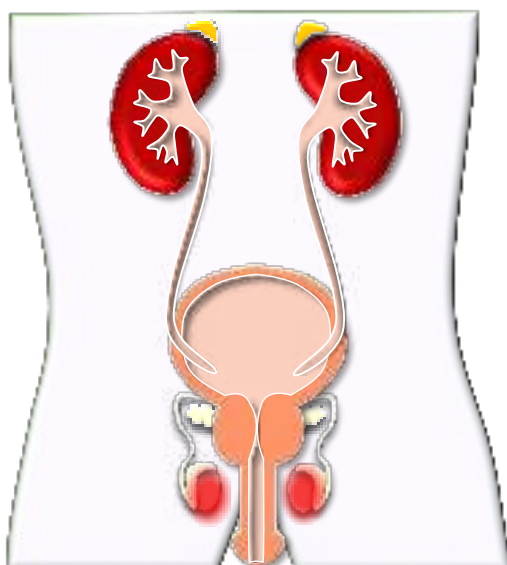
- ・臨床所見：精巢上体の圧痛や肥厚。
- ・補助診断：超音波検査で肥厚や異常を確認。

【治療】

- ・薬物療法：鎮痛薬（NSAIDs）、短期的な抗菌薬。
- ・補助療法：局所冷却や陰嚢挙上。
- ・外科治療：精巢上体切除（治療抵抗例）。

⑤精巣炎

精巣炎の概要と原因



【概要】

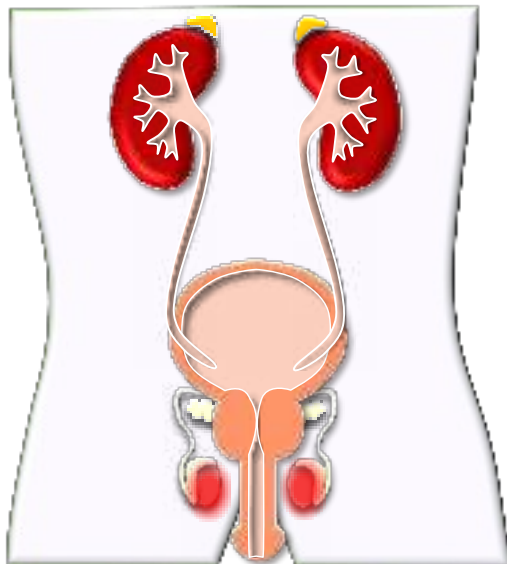
- ・精巣の炎症で、主に感染性（細菌やウイルス）と非感染性に分類
- ・分類
急性精巣炎：急激な発症と強い症状が特徴。
慢性精巣炎：症状が3か月以上持続し、軽度の痛みや不快感が続く

【原因】

- ・細菌性：大腸菌やクラミジアなどの感染。
- ・ウイルス性：**ムンプスウイルス**（おたふく風邪）が代表的。
- ・非感染性：外傷や血行障害など。

⑤精巣炎

ムンプス性精巣炎の特徴



【疫学】

- ・ムンプス患者の約20～30%の男性が精巣炎を発症。
- ・特に**成人男性での発症は重症化**しやすい。

【症状】

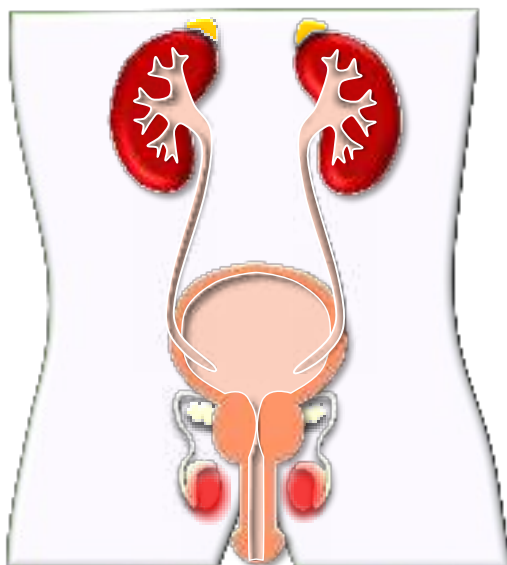
- ・高熱（約40℃）
- ・**耳下腺炎に続く精巣の腫脹と痛み**
- ・全身倦怠感

【合併症】

- ・**精巣萎縮**や**不妊症**のリスクが増加。

⑤精巣炎

ムンプス性精巣炎の診断と治療



【問診】 小児期のムンプス罹患歴の確認が重要。

【検査】

- ・血液検査：
 - **アミラーゼ**：ムンプス感染で上昇
 - **ムンプス抗体（IgM, IgG）**：感染の有無を確認。
- ・画像検査：超音波で精巣の状態を評価。

【治療】

- ・対症療法：鎮痛薬や解熱剤の使用。
陰嚢の挙上や冷却。
- ・予防：**ムンプスワクチンの接種**が有効。

まとめ：腎・泌尿器の炎症

特徴

- ・ **対象臓器**：腎臓、尿管、膀胱、前立腺、精巣など広範囲
- ・ **原因の多様性**：感染性（細菌・ウイルス）と非感染性（アレルギー、血行障害）
- ・ **症状**：急性（高熱、排尿障害）から慢性（鈍痛、不快感）まで多様
- ・ **リスク**：増悪すると敗血症進行の可能性、**QOL低下**。

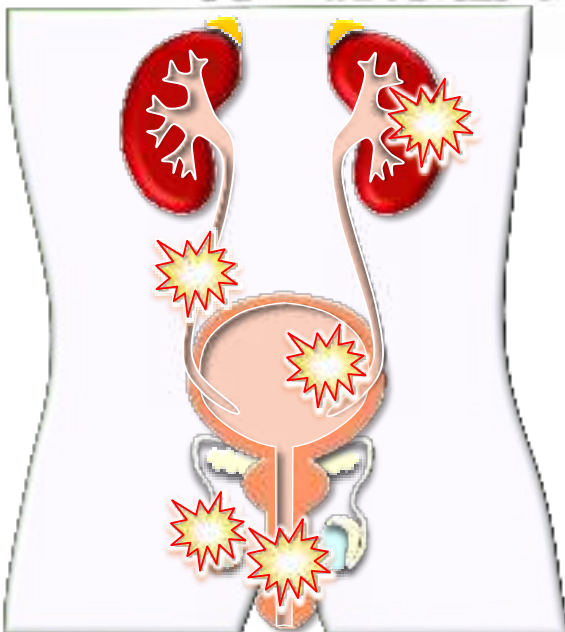
診療に求められる能力

- ・ **判断力**：炎症の種類と原因を迅速に見極める。
尿検査、血液検査、画像診断を適切に活用
- ・ **治療力**：抗菌薬の正確な選択
支持療法（解熱鎮痛、補液）を適切に組み合わせる。

泌尿器科医の使命

- ・ **患者の生命を守る**：適切な緊急処置で炎症の進展（腎不全、敗血症）を予防
- ・ **機能の維持**：排尿・生殖機能を損なわない治療を心がける。

腎・泌尿器の外傷（泌尿器外傷）



【定義】

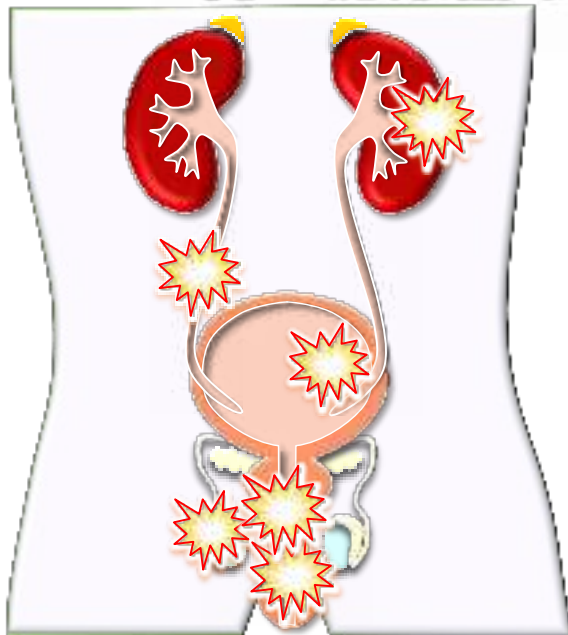
- ・ 泌尿器系（腎臓、尿管、膀胱、尿道、生殖器）に外力や手術による損傷が生じた状態

【原因】

- ・ **外的外傷**
交通事故、スポーツ、転倒、暴力。
- ・ **医源性外傷**
手術や診療手技によるもの



腎・泌尿器の外傷（泌尿器外傷）



【頻度】

- ・ 腹部外傷の約10%を占める。
- ・ 特に腎外傷が多い。

【社会への影響】

- ・ 交通外傷やスポーツ外傷は若年層に多発。
- ・ 将来の生産性への影響。

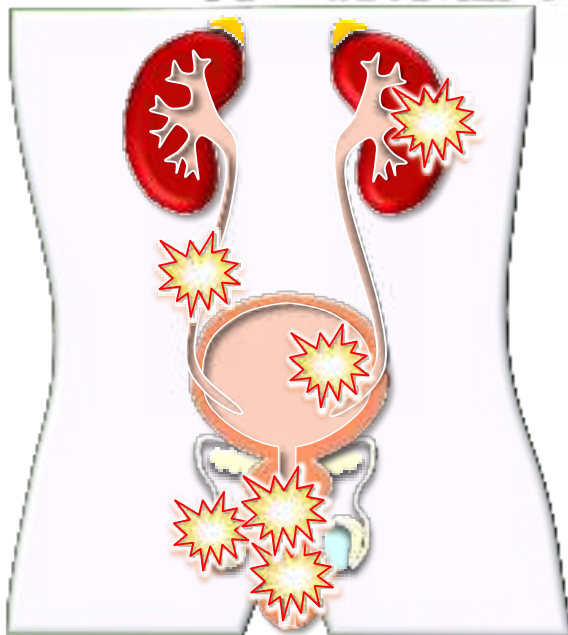
【適切な診療の必要性】

- ・ 診療ミスによる臓器機能の損失やQOL低下のリスク。
- ・ 緊急対応が要求される場面が多い。

外傷にFirst Touchする可能性が高い研修医には、特に意識を高める必要があります！



腎・泌尿器の外傷（泌尿器外傷）



【主な受傷機転】

1. 交通事故

- ・ 全体の約30～50%を占める。
- ・ シートベルトやエアバッグ装備が重症度を軽減。

2. 転倒・転落

- ・ 特に高齢者で多発（約20～30%）

3. スポーツ外傷

- ・ 自転車、スキー、スノーボード、アメリカンフットボールなど。
- ・ 小児・若年者に多い。

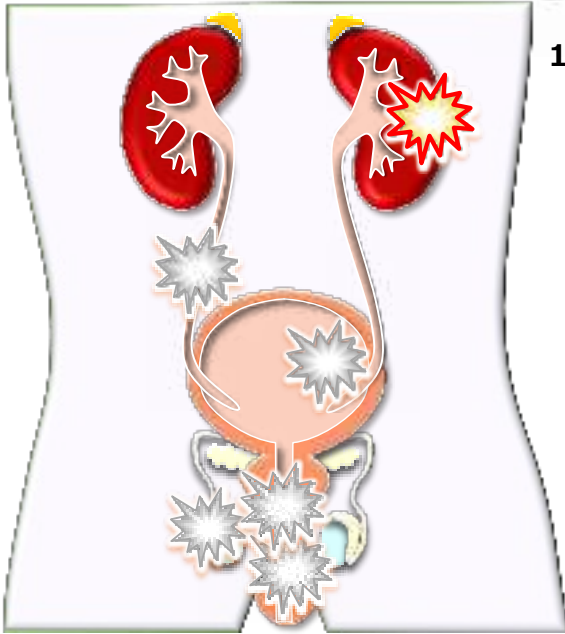
4. 暴力

- ・ 刺創や鈍的外傷（日本では約5～10%）

5. 医原性外傷

- ・ 手技による損傷（腎瘻造設術、経皮的腎砕石術など）

①腎外傷



1. 腎外傷の分類

日本外傷学会 (JAST) 分類2008

I 型 被膜下損傷 subcapsular injury

a. 被膜下血腫 subcapsular hematoma

b. 実質内血腫 intraparenchymal hematoma

II 型 表在性損傷 superficial injury

III 型 深在性損傷 deep injury

a. 単純深在性損傷 simple deep injury

b. 複雑深在性損傷 complex deep injury



①腎外傷

1. 腎外傷の分類

日本外傷学会 (JAST) 分類2008

I 型 被膜下損傷 subcapsular injury

a. 被膜下血腫 subcapsular hematoma

b. 実質内血腫 intraparenchymal hematoma

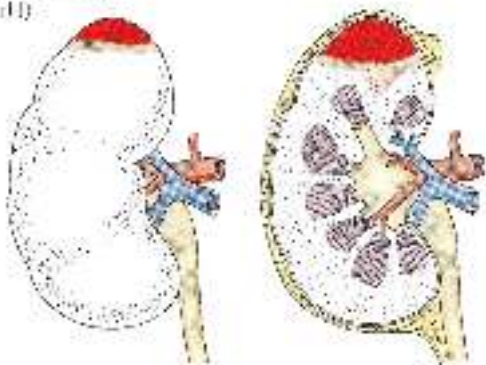
II 型 表在性損傷 superficial injury

III 型 深在性損傷 deep injury

a. 単純深在性損傷 simple deep injury

b. 複雑深在性損傷 complex deep injury

【I型 被膜下血腫】
【II型 表在性損傷】



※rU: 「右腎の上極」という意味

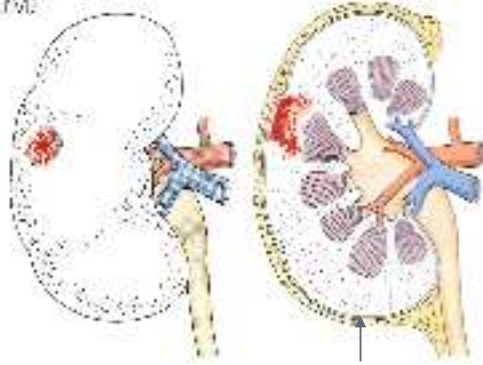


①腎外傷

1. 腎外傷の分類

日本外傷学会 (JAST) 分類2008

lb= 実質内血腫
lb (rM)



腎被膜

※rM: 「右腎の中部」という意味

I 型 被膜下損傷 subcapsular injury

a. 被膜下血腫 subcapsular hematoma

b. 実質内血腫 intraparenchymal hematoma

II 型 表在性損傷 superficial injury

III 型 深在性損傷 deep injury

a. 単純深在性損傷 simple deep injury

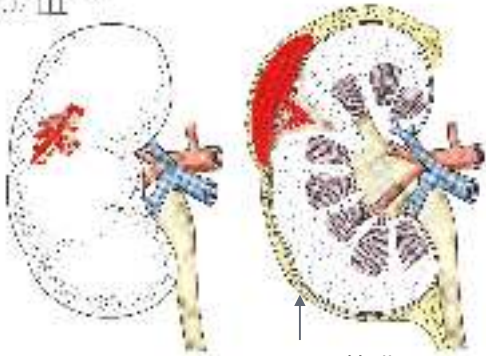
b. 複雑深在性損傷 complex deep injury

①腎外傷

1. 腎外傷の分類

日本外傷学会 (JAST) 分類2008

II 型 表在性損傷
II (rU)



Gerota筋膜

※rU: 「右腎の上極」という意味

H1: 血腫の広がりか Gerota 筋膜内に
留まるもの (H2: 越えるもの)

I 型 被膜下損傷 subcapsular injury

a. 被膜下血腫 subcapsular hematoma

b. 実質内血腫 intraparenchymal hematoma

II 型 表在性損傷 superficial injury

III 型 深在性損傷 deep injury

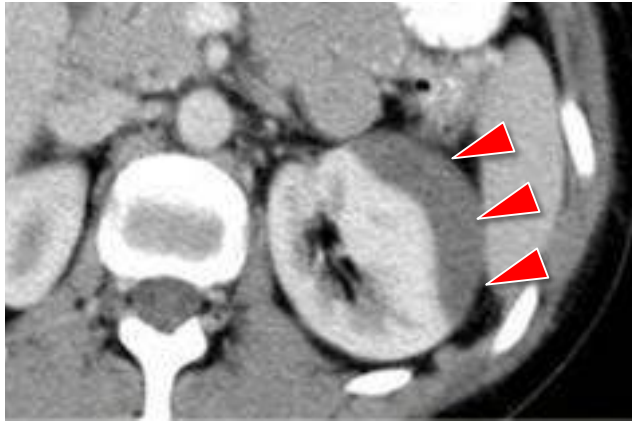
a. 単純深在性損傷 simple deep injury

b. 複雑深在性損傷 complex deep injury

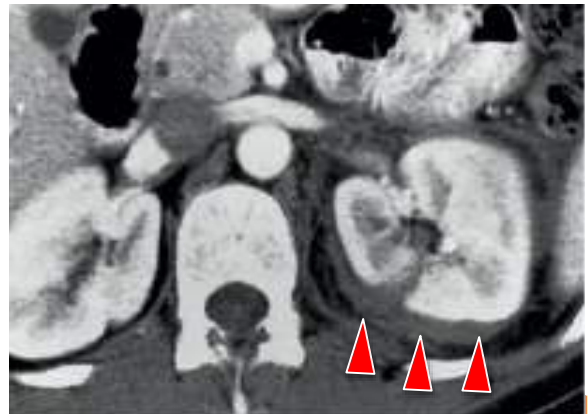
①腎外傷

2. 腎外傷の診断

- **CT（造影剤使用）**：主要な診断ツール。腎の損傷部位、血腫の広がり进行评估。



JAST分類Ia (IM)



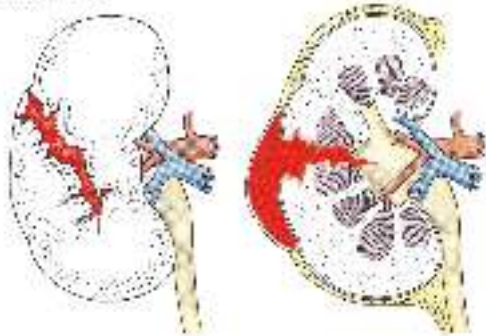
JAST分類II (IM) H1

①腎外傷

1. 腎外傷の分類

日本外傷学会 (JAST) 分類2008

Ua: 右腎中部に血腫
Ua: rM H1



※rM: 「右腎の中部」という意味

U1: 尿瘻の広がり Gerota 筋膜内に
留まるもの (U2: 越えるもの)

I 型 被膜下損傷 subcapsular injury

a. 被膜下血腫 subcapsular hematoma

b. 実質内血腫 intraparenchymal hematoma

II 型 表在性損傷 superficial injury

III 型 深在性損傷 deep injury

a. 単純深在性損傷 simple deep injury

b. 複雑深在性損傷 complex deep injury

①腎外傷

1. 腎外傷の分類

日本外傷学会 (JAST) 分類2008

Ⅰ型 被膜下損傷 (血腫)
Ⅱ型 表在性損傷
Ⅲ型 深在性損傷



I 型 被膜下損傷 subcapsular injury

a. 被膜下血腫 subcapsular hematoma

b. 実質内血腫 intraparenchymal hematoma

II 型 表在性損傷 superficial injury

III 型 深在性損傷 deep injury

a. 単純深在性損傷 simple deep injury

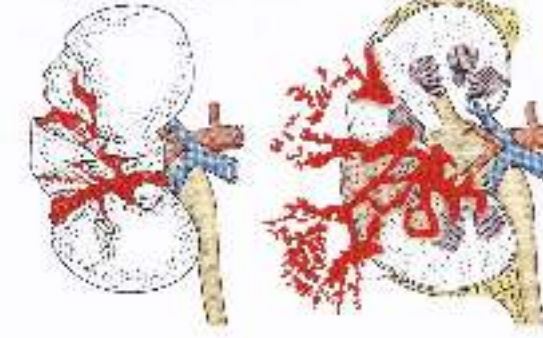
b. 複雑深在性損傷 complex deep injury

①腎外傷

1. 腎外傷の分類

日本外傷学会 (JAST) 分類2008

Ⅰ型 被膜下損傷 (血腫)
Ⅱ型 表在性損傷
Ⅲ型 深在性損傷



I 型 被膜下損傷 subcapsular injury

a. 被膜下血腫 subcapsular hematoma

b. 実質内血腫 intraparenchymal hematoma

II 型 表在性損傷 superficial injury

III 型 深在性損傷 deep injury

a. 単純深在性損傷 simple deep injury

b. 複雑深在性損傷 complex deep injury

①腎外傷

1. 腎外傷の分類

日本外傷学会 (JAST) 分類2008

PV 腎莖部血管損傷



I 型 被膜下損傷 subcapsular injury

a. 被膜下血腫 subcapsular hematoma

b. 実質内血腫 intraparenchymal hematoma

II 型 表在性損傷 superficial injury

III 型 深在性損傷 deep injury

a. 単純深在性損傷 simple deep injury

b. 複雑深在性損傷 complex deep injury

①腎外傷

2. 腎外傷の診断

- CT (造影剤使用) : 主要な診断ツール。腎の損傷部位、血腫の広がり进行评估。



JAST分類 IIIb (IM) H1



JAST分類IIIb (IM) H1 U1

①腎外傷

診断・治療の進め方

【初期評価】

- 全身状態の安定確認: ABCDEアプローチ（呼吸、循環など）
- CTによる損傷の評価: 腎の損傷のグレード(JAST分類2008)を判断

【治療】

1. 非手術療法 (Non-Operative Management: NOM)

- **I型、II型、IIIa型**: 経過観察（循環動態が安定している場合）
必要に応じて安静、補液、疼痛管理
- **IIIb型**: 血管内治療（TAE）を考慮

2. 手術療法 (Operative Management: OM)

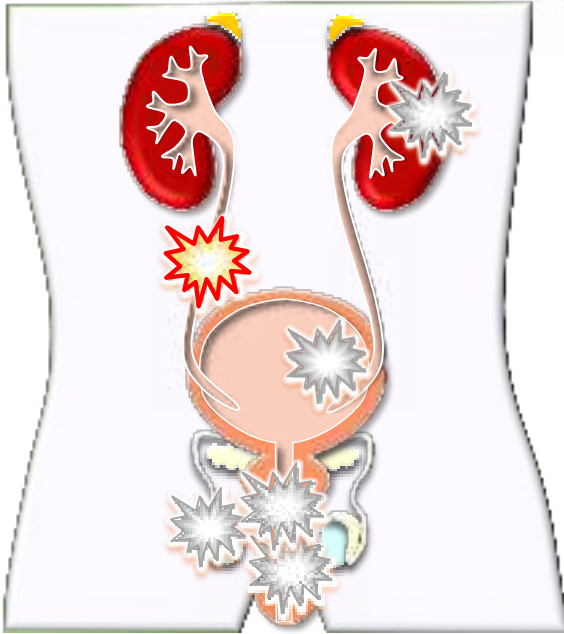
- **IIIb型および腎基部血管損傷** (pedicle vessel injury: PV)
腎修復術、部分切除術、または腎摘除を適応。

①腎外傷

TAE: Transcatheter Arterial Embolization（経カテーテル動脈塞栓術）



②尿管外傷



【主因】

①医原性外傷

- 尿管外傷の75～85%占める。
- 主に以下の手術や診断手技が原因：
 - 婦人科手術（50～75%）：子宮摘出術、卵巣腫瘍摘出術など。
 - 消化器外科手術（20～25%）：結腸癌手術、直腸手術など。
 - 泌尿器科手術（5～10%）：TULなど。

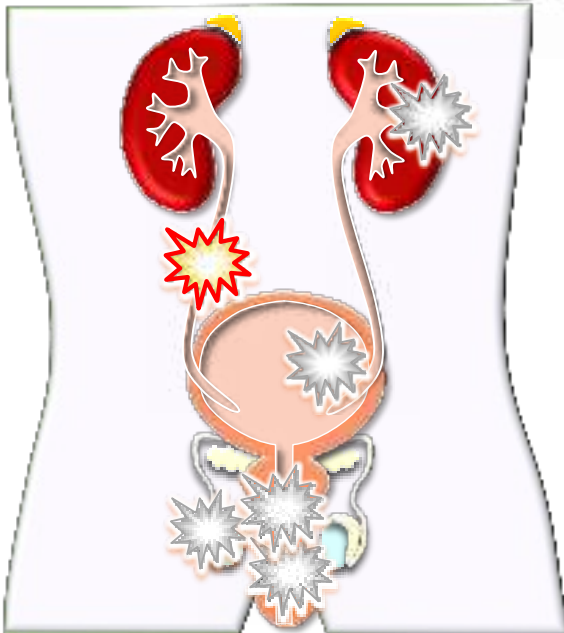
②外的外傷

- 尿管外傷全体の10～15%以下
- 腹部外傷の中では稀（合併率0.5%未満）

【性差・年齢】

- 男女比はほぼ等しい。
- 若年女性で婦人科手術関連の発生が多い。

②尿管外傷



【診断】

①臨床所見

- 血尿（50～80%）、無症候性のケースも多い。
- 術後における尿漏れや感染症状。

②画像診断

- 造影CT（尿管損傷の確定診断）
- 逆行性尿路造影（尿管の連続性評価）

【治療】

①軽度損傷

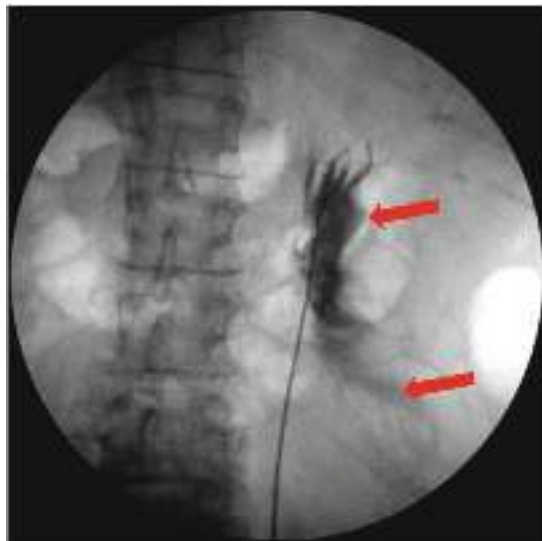
- 尿管ステント挿入や経過観察

②中等度～重度損傷

- 一次修復術（尿管端端吻合・尿管膀胱新吻合）
- 必要に応じて腎瘻造設術

②尿管外傷

逆行性腎盂造影

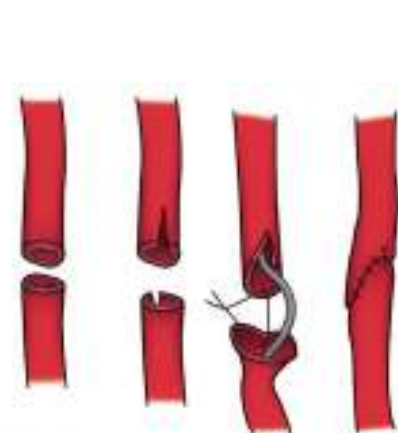


造影CT



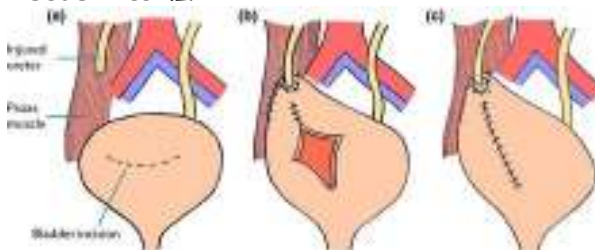
②尿管外傷

尿管端端吻合

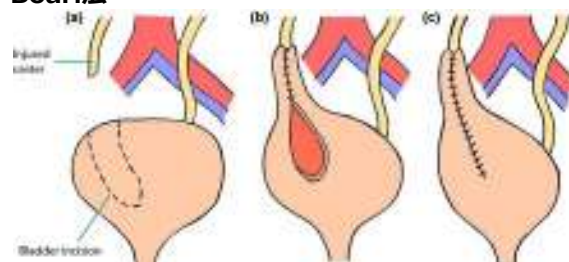


尿管膀胱新吻合

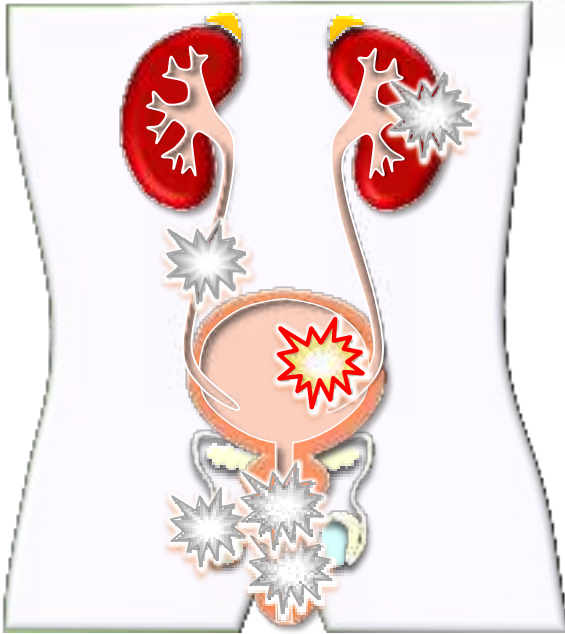
Psoas Hitch法



Boari法



③膀胱外傷



【概要】

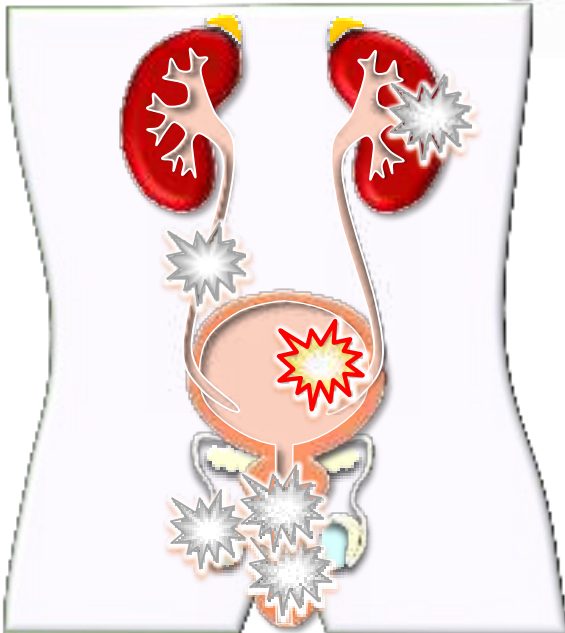
膀胱は骨盤内に位置し、外力に対して比較的保護されているが、以下の条件で損傷しやすい。

- ・ **骨盤骨折**: 60～90%で合併。
- ・ 腹部鈍的外傷: 外的圧力で破裂。
- ・ 医原性外傷: 手術や膀胱鏡検査中に発生。

【分類】

- ① 腹膜**外**破裂 (Extraperitoneal Rupture)
 - ・ 膀胱壁の**下部**が損傷。
 - ・ **骨盤骨折**に伴うことが多い (約80%)。
- ② 腹膜**内**破裂 (Intraperitoneal Rupture)
 - ・ 膀胱**頂部**が破裂し、尿が腹腔内へ漏れる。
 - ・ 強い腹部圧力 (蓄尿時の下腹部直撃など) で発生。

③膀胱外傷



【臨床症状】

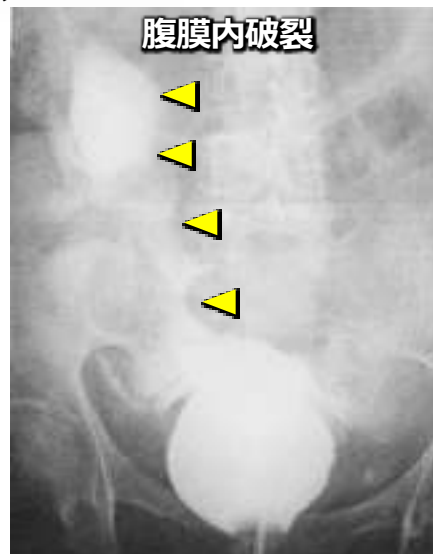
- ① 共通症状
 - ・ **血尿** (90%以上で認める)
 - ・ 下腹部膨満感、疼痛
- ② 腹膜**外**破裂
 - ・ 局所性の疼痛
 - ・ **排尿困難**が主症状
- ③ 腹膜**内**破裂
 - ・ 腹部全体の圧痛、腹膜刺激症状。
 - ・ **腹水貯留** (尿性腹水) による症状。

【診断】

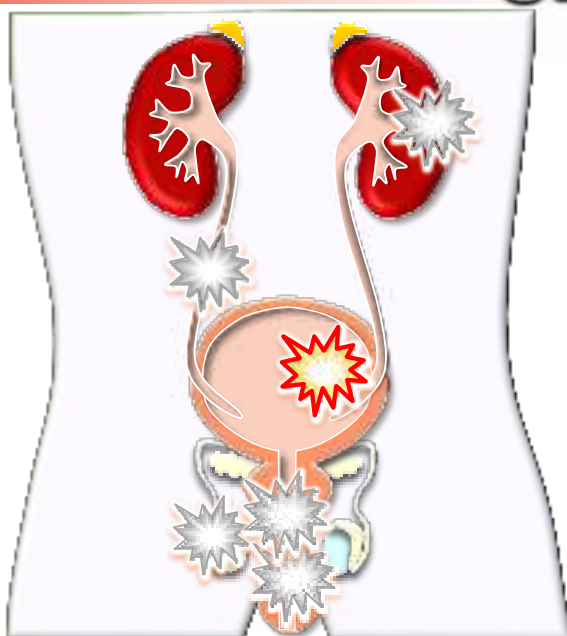
- ① **膀胱造影**
 - ・ 腹膜外破裂: 造影剤が骨盤周囲に広がる。
 - ・ 腹膜内破裂: 造影剤が腹腔内に漏れる。
- ② 造影CT: 腹腔内外の漏出を確認。

③膀胱外傷

膀胱造影



③膀胱外傷



【治療】

● 腹膜外破裂

- 保存的治療：導尿カテーテルの留置で自然治癒を期待（2～3週間）
- 手術療法：骨盤骨折の整復時に修復手術を行う場合もあり。

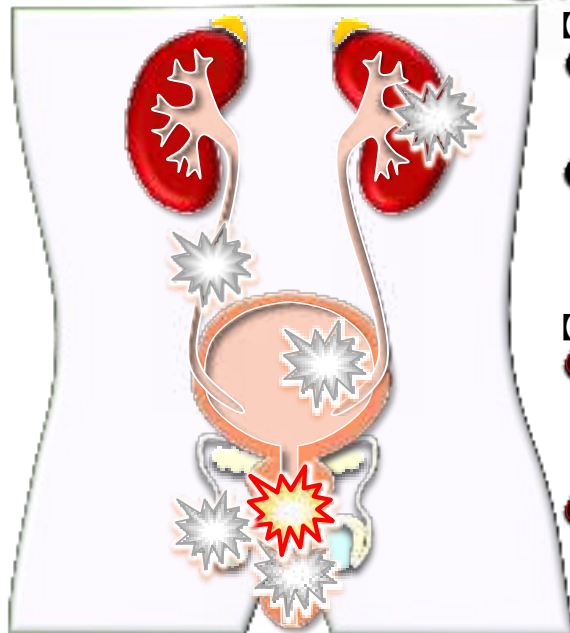
● 腹膜内破裂

- 手術療法が必須：開腹または腹腔鏡下での膀胱縫合術
- 尿漏を防ぎ、感染リスクを低減。

【注意】

- 腹膜内破裂は早期治療が必須。
- 放置すると腹膜炎や敗血症のリスクが高い。

④尿道外傷



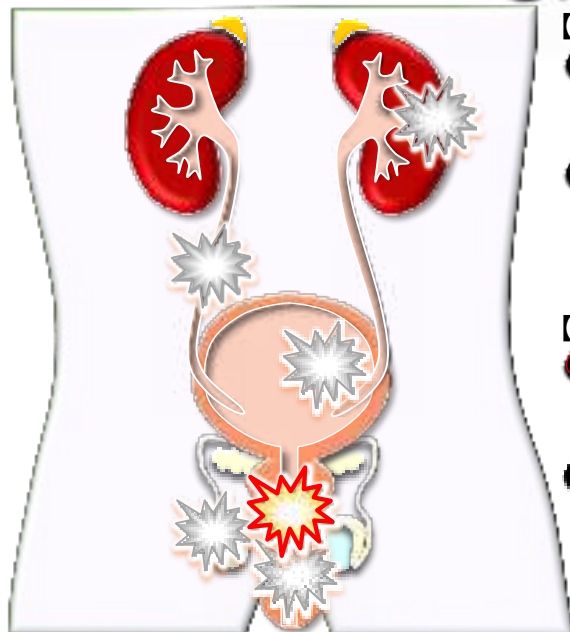
【概要】

- ① 頻度
 - ・泌尿器外傷の中では比較的稀だが、重要な外傷
 - ・**骨盤骨折**に伴うケースが多い。
- ② 受傷機転
 - ・外的外傷：**骨盤骨折**、**騎乗型外傷**（会陰部直撃など）
 - ・医原性外傷：手術や処置（膀胱鏡やカテーテル挿入）によるもの。

【分類】

- ① **前部尿道損傷**
 - 原因：**騎乗型外傷**（例：自転車のトップチューブへの衝撃）
 - 症状：血尿、**会陰部血腫**、排尿困難
- ② **後部尿道損傷**
 - 原因：**骨盤骨折**
 - 症状：血尿、排尿困難または完全な排尿停止、他臓器損傷を伴うことが多い。

④尿道外傷



【診断】

- ① 臨床所見
 - ・**血尿**、**会陰部血腫**
 - ・**骨盤骨折**がある場合は後部尿道損傷を疑う
- ② 画像検査
 - 逆行性尿道造影(RCUG)**：尿道損傷の位置や範囲を特定
 - CTスキャン：**骨盤骨折**や周囲損傷の評価に有用

【禁忌】

- ① **尿道カテーテル挿入**
 - 禁忌理由：尿道損傷を悪化させるリスクがある
 - 排尿管理が必要な場合は**膀胱瘻造設**を推奨
- ② 無理な操作
 - 例）器具の強制的な挿入。血腫や損傷部の過剰な触診。腹圧をかけた排尿誘発
 - 禁忌理由：尿道や周囲組織の追加損傷の危険性。

④尿道外傷

逆行性尿道造影(RCUG)

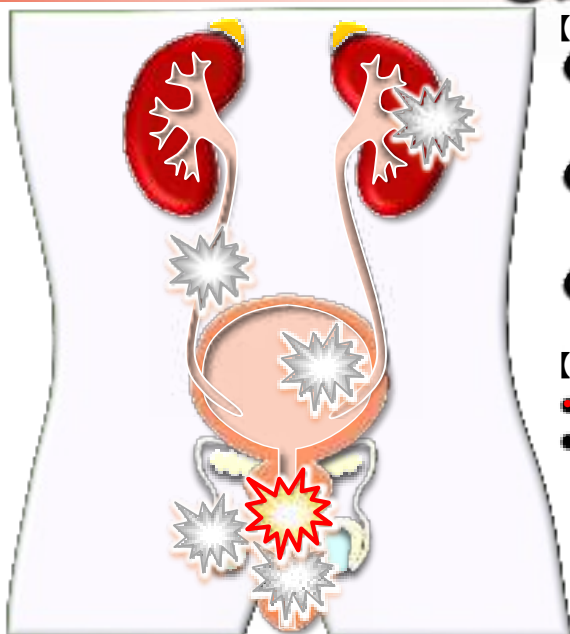
前部尿道外傷



後部尿道外傷



④尿道外傷



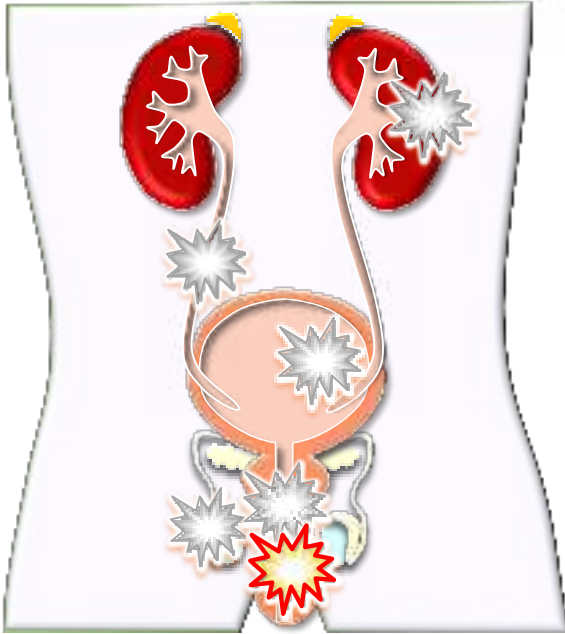
【治療】

- 保存的治療
 - ・ 軽度の前部尿道損傷
 - ・ 膀胱瘻留置による尿排泄管理
- 外科的治療
 - 尿道端端吻合術：重度の尿道断裂や閉塞に適応
 - 尿道形成術：長期的な尿道狭窄や機能障害に対応
- 骨盤骨折との併存時
 - 骨折整復後に尿道損傷への対応を計画。

【フォローアップ】

- 尿道狭窄や排尿機能障害の評価。
- 必要に応じた再手術や経尿道的治療

⑤陰茎折症



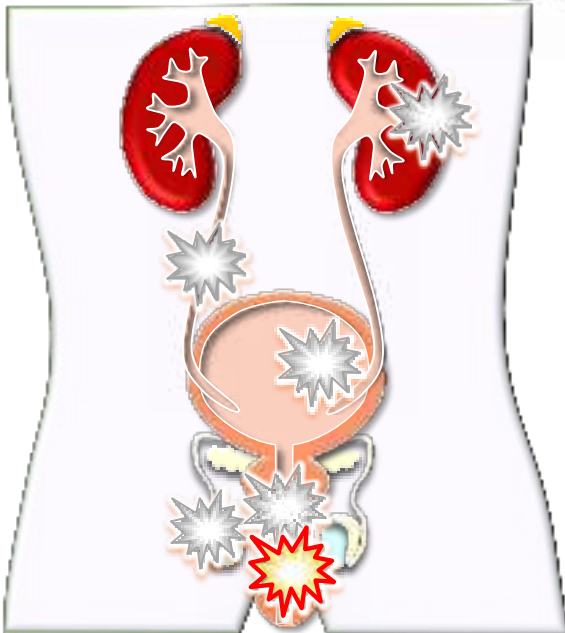
【定義】

- 陰茎折症は、陰茎海綿体を包む白膜が裂ける外傷であり、典型的には**勃起時に発生**する。
- 受傷の典型的状況
 - **性行為中**に陰茎が硬い部位（骨盤や会陰部）に強打される
 - その他、転倒や外部からの直接的な衝撃。

【発生機序】

勃起時の白膜が薄くなるため、折れ曲がりや過剰な外力によって簡単に破裂する

⑤陰茎折症



【臨床所見】

- ・ 急激な疼痛と「**破裂音**」の訴え
- ・ 陰茎の変形（「**茄子様変形**」）
- ・ 瞬時に広がる皮下血腫（紫斑の拡大）
- ・ 排尿困難や血尿が伴うことも

【診断】

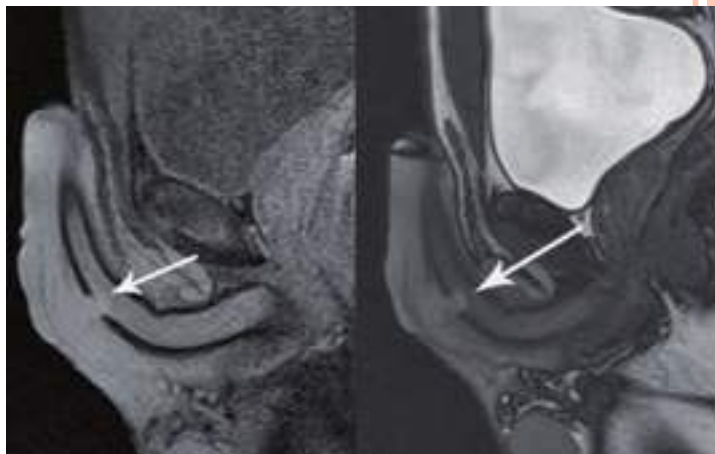
- ・ 超音波検査：血腫や白膜断裂を視覚化する。
- ・ **MRI**：白膜損傷の詳細な評価に有用。

⑤陰茎折症

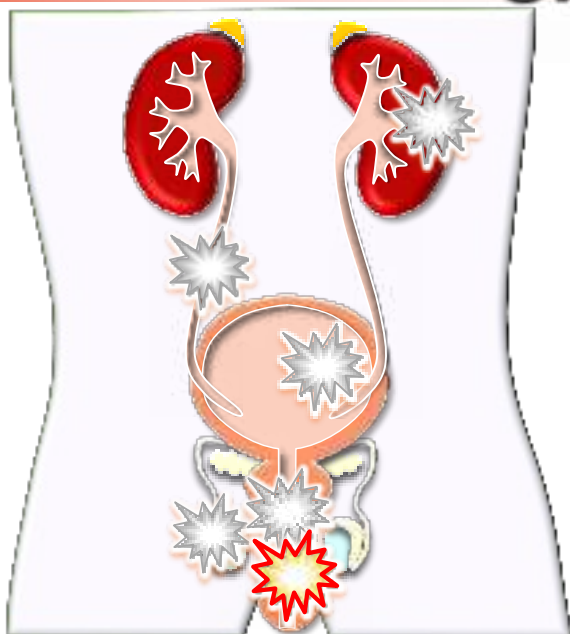
肉眼的所見



MRI



⑤陰茎折症



【治療】

①緊急手術（推奨）

- ・白膜の縫合修復術
- ・合併する尿道損傷があれば同時に修復

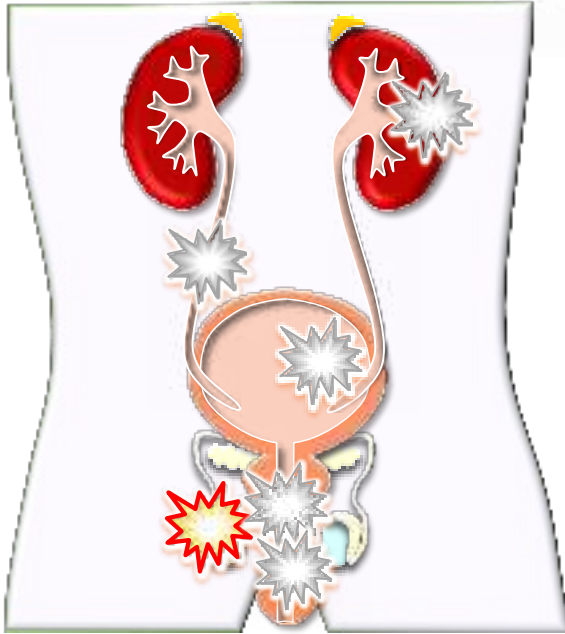
②保存的治療（非推奨）

- 疼痛緩和や抗炎症薬による管理のみでは後遺症（陰茎の湾曲、勃起障害）のリスクが高い。

【注意すべき後遺症】

- ・勃起機能障害
- ・陰茎の湾曲や短縮
- ・繰り返しの損傷リスク

⑥ 精巣破裂



【定義】

外的外力によって**精巣被膜（白膜）が破裂し**、内部構造が損傷する外傷

【発生機転】

① 直接的外力

- スポーツ外傷（例：ラグビー、サッカー）
- 交通事故や暴力行為による打撲

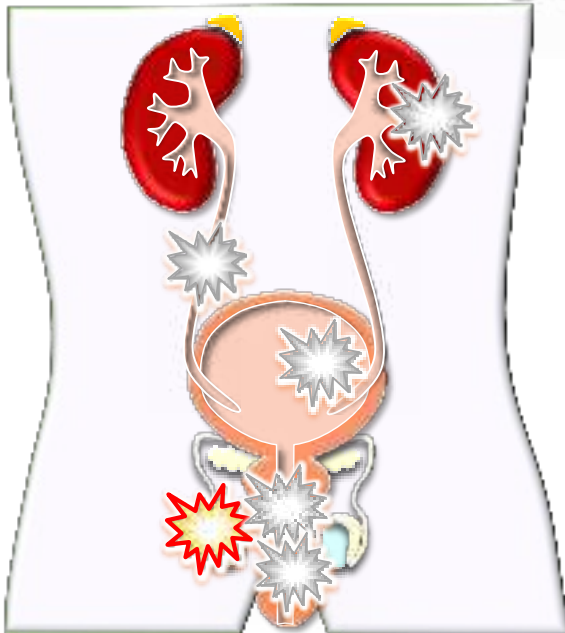
② 間接的外力

高所からの転落などによる衝撃伝達

【臨床的特徴】

- ・ **陰嚢の腫脹と強い疼痛。**
- ・ 陰嚢内出血による皮膚の変色。
- ・ 触診で精巣の硬さや形状の異常を認めることがある

⑥ 精巣破裂



【診断】

① 臨床診察

- ・ 腫脹、疼痛、皮膚変色の観察
- ・ 触診で精巣の破裂が疑われる場合が多い

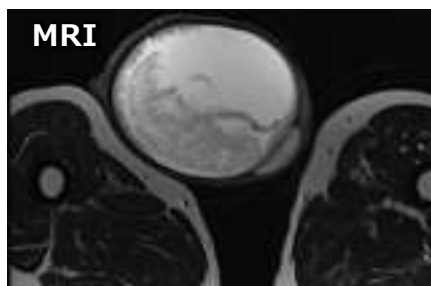
② 画像診断

- ・ **超音波検査**（第一選択）：
精巣の構造異常、血腫の存在を確認
- ・ **MRI**：精巣損傷の詳細な評価に有用

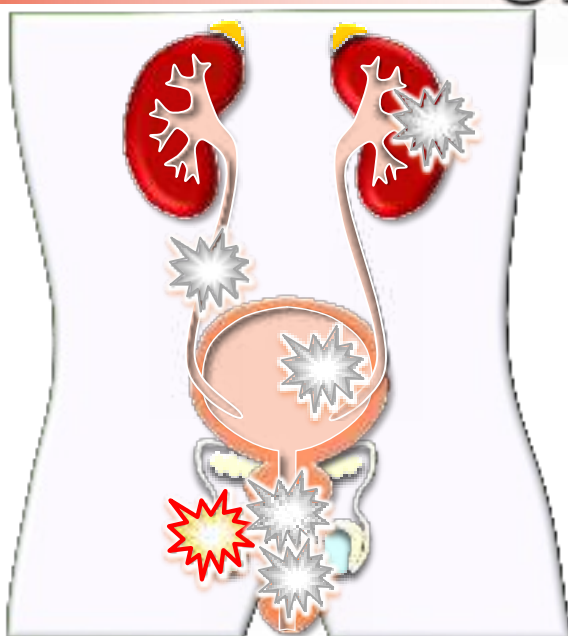
【鑑別診断】

- ・ 精巣捻転
- ・ 陰嚢血腫
- ・ 精巣挫傷

⑥精巣破裂



⑥精巣破裂



【治療】

①緊急手術（標準治療）

- 精巣被膜の縫合修復術
- 破裂部分の壊死組織の除去

②摘除術（重度損傷時）

- 精巣全体が壊死している場合に適応

【予後と注意点】

- 適切な治療により精巣機能を温存できる場合が多い。
- 治療が遅れると不妊症や内分泌機能障害のリスクがある

まとめ：腎・泌尿器の外傷

泌尿器外傷の特徴

①多彩な臓器が対象

- ・腎臓、尿管、膀胱、尿道、外性器（精巣、陰茎）に外傷が及ぶ。
- ・外力や医原性損傷が原因となり、損傷の種類や程度が多様

②全身的影響

- 腹部外傷や骨盤骨折との関連が深い。
- 臓器損傷の診断・治療には多職種連携が不可欠

診療に求められる能力

①高い判断力

- 臓器ごとの損傷特性を理解し、迅速かつ的確な診断が必要。
- 逆行性尿路造影、超音波、CT/MRIを駆使した評価が重要。

②卓越した技術力

- 保存的治療から外科的修復まで、幅広い治療手技に対応。
- 緊急手術や微細な再建術が求められる場面も多い。

泌尿器科の使命：患者の生命と生活の質を守る

- 臓器機能温存を目指した個別化医療。
- 治療後の排尿機能・生殖機能への影響を最小限にする努力。

腎・尿路コース(泌尿器科)

1月23日(金)1限・2月20日(金)1限について

①講義はじめに小テストを行います。

※詳細はシラバス参照

※成績の20%に該当します。

②試験範囲

1月23日(金)1限 腎・泌尿器の解剖・生理、症候・検査、
腎・泌尿器の炎症と外傷、尿路結石の成因、
尿路結石の治療

2月20日(金)1限 副腎疾患・腎腫瘍、腎不全・腎移植、
腎盂・尿管・膀胱腫瘍

※「腎・泌尿器の発生」「腎・泌尿器の先天異常」についてのアクティブラーニングは、
生殖機能コースでの範囲となります。